1. LAMBDA-CALCUL FĂRĂ TIPURI: BAZA

Sintaxă și convenții

Termenii lambda sunt definiți prin

$$M, N ::= x \mid MN \mid \lambda x.M.$$

Convenții:

- aplicarea este asociativă la stânga: $MNP = ((MN)P)$;
- corpul lui λ se extinde la dreapta: $\lambda x.MN = \lambda x.(MN)$;
- $\lambda xyz.M$ înseamnă $\lambda x.\lambda y.\lambda z.M$.

Variabile libere

$$\mathrm{FV}(x) = \{x\}, \qquad \mathrm{FV}(MN) = \mathrm{FV}(M) \cup \mathrm{FV}(N),$$
$$\mathrm{FV}(\lambda x.M) = \mathrm{FV}(M) \setminus \{x\}.$$

O variabilă liberă din argument nu trebuie capturată accidental de o abstractizare din corp.

Substituție fără capturare

$$(\lambda x.M)N \to_\beta M[x := N].$$

Regula practică:

- substitui direct dacă nu apare capturare;
- dacă o variabilă liberă din N ar deveni legată, faci întâi α-redenumire.

Exemplu-cheie:

$$(\lambda x.\lambda y.xy)y \equiv_\alpha (\lambda x.\lambda t.xt)y \to_\beta \lambda t.yt.$$

2. BETA-REDUCERE ȘI FORMĂ NORMALĂ

Regula de bază

$$(\lambda x.M)N \to_\beta M[x := N].$$

$M \to_\beta^* N$ înseamnă zero sau mai mulți pași de β-reducere. Un **redex** este o subexpresie de forma $(\lambda x.M)N$.

Formă normală

Un termen este în **formă normală** dacă nu mai are niciun redex. Dacă $M \to_\beta^* N$ și N este formă normală, atunci N este forma normală a lui M.

Consecință Church-Rosser: forma normală este unică modulo α-echivalență, dacă există.

Strategia utilă în exerciții

Pentru a găsi forma normală, folosește strategia normală: **leftmost-outermost**, adică redu redexul cel mai din stânga și cel mai exterior. Dacă termenul are formă normală, această strategie ajunge la ea.

Termenul divergent clasic

$$\Omega = (\lambda z.zz)(\lambda z.zz), \qquad \Omega \to_\beta \Omega \to_\beta \cdots$$

Dar într-o funcție constantă argumentul poate fi aruncat:

$$(\lambda x.y)\Omega \to_\beta y.$$

3. ȘABLOANE DE REDUCERE

$(\lambda x.x)A$	$\to_\beta$	A	identitate
$(\lambda x.M)A$	$\to_\beta$	M	$x \notin \mathrm{FV}(M)$
$((\lambda x.\lambda y.x)a)b$	$\to_\beta^*$	a	funcție constantă
$((\lambda x.\lambda x.x)y)z$	$\to_\beta^*$	z	x interior este legat local
$(\lambda x.xx)I$	$\to_\beta^*$	I,	$I = \lambda x.x$

Cum scrii reducerea

La fiecare pas scrii doar redexul redus:

$$M_0 \to_\beta M_1 \to_\beta \cdots \to_\beta M_n.$$

La final adaugi: „M_n nu mai conține redex, deci este formă normală”.

4. REZULTATE: FĂRĂ TIPURI

Ex.	Termen	F.N.
1	$(\lambda x.x)((\lambda y.y)z)$	z
2	$((\lambda x.(\lambda y.x))a)b$	a
3	$(\lambda x.(\lambda y.(xy)))y$	$\lambda t.yt$
4	$(\lambda x.y)((\lambda z.zz)(\lambda z.zz))$	y
5	$((\lambda x.(\lambda x.x))y)z$	z
6	$(\lambda x.xx)(\lambda x.x)$	$\lambda x.x$

Capcana principală la ex. 3

Nu scrie $(\lambda x.\lambda y.xy)y \to_\beta \lambda y.yy$. Aceasta capturează y liber din argument. Corect este

$$\lambda y.xy \equiv_\alpha \lambda t.xt, \qquad (\lambda x.\lambda t.xt)y \to_\beta \lambda t.yt.$$

5. TIPURI SIMPLE: REGULILE DE DEDUCȚIE

Tipuri și contexte

Tipurile se construiesc din variabile de tip și săgeată:

$$\sigma, \tau ::= \alpha \mid \sigma \to \tau.$$

Săgeata se asociază la dreapta:

$$\alpha \to \beta \to \gamma = \alpha \to (\beta \to \gamma).$$

Judecata de tipare are forma

$$\Gamma \vdash M : \sigma.$$

Reguli à la Curry

$$\frac{}{\Gamma \uplus \{x : \sigma\} \vdash x : \sigma}\ \text{VAR}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \lambda x.M : \sigma \to \tau}{\Gamma \oplus \{x : \sigma\} \vdash M : \tau}\ \text{ABS}$$

$$\frac{\Gamma \vdash MN : \tau}{\Gamma \vdash M : \sigma \to \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}\ \text{APP}$$

Idee: la aplicare, stânga trebuie să aibă tip funcție; la abstractizare, tipul devine $\sigma \to \tau$.

6. ALGORITMUL DE INFERENȚĂ A TIPURILOR

Ecuațiile generate

Pentru termenul M și tipul țintă Z, algoritmul construiește $c(M, Z)$:

$$c(x, Z) = \{X = Z\}$$

$$c(\lambda x.M, Z) = c(M, W) \cup \{Z = X \to W\}$$

$$c(MN, Z) = c(M, W_1) \cup c(N, W_2) \cup \{W_1 = W_2 \to Z\}.$$

Apoi se unifică ecuațiile. Dacă θ este unificator, atunci

$$\Gamma_\theta \vdash M : \theta(Z), \quad \Gamma_\theta = \{x : \theta(X) \mid x \text{ variabilă liberă}\}.$$

Cum alegi variabilele de tip

Fiecărei variabile de termen îi asociezi o variabilă de tip: $x : X$, $y : Y$, $z : Z_0$, etc. Pentru fiecare subtermen/aplicare introduci variabile proaspete $W, W_1, W_2, T_1, \ldots$.

Occurs-check la tipuri

Dacă în unificare apare

$$X = X \to Z,$$

atunci X apare în partea dreaptă. Deci nu există unificator, iar termenul nu este tipabil în lambda-calculul cu tipuri simple.

7. TIPURI: EXERCIȚIUL 1

Termenul xx

Pentru tipul final Z:

$$c(xx, Z) = c(x, W_1) \cup c(x, W_2) \cup \{W_1 = W_2 \to Z\}.$$

Cum $c(x, W_1) = \{X = W_1\}$ și $c(x, W_2) = \{X = W_2\}$, obținem

$$\{X = W_1,\ X = W_2,\ W_1 = W_2 \to Z\}.$$

Rezultă

$$X = X \to Z.$$

Occurs-check $\Rightarrow$ **eșec**.

Concluzie: xx nu are tip. De aceea nu există deducție de tipare pentru acest termen.

8. TIPURI: EXERCIȚIUL 2

Termenul $(\lambda z.\lambda u.z)(yx)$

$$\lambda z.\lambda u.z : A \to (B \to A).$$

Argumentul trebuie să aibă tip A:

$$yx : A.$$

Pentru $yx : A$, luăm

$$x : C, \qquad y : C \to A.$$

Rezultatul aplicării este

$$\boxed{\{x : C,\ y : C \to A\} \vdash (\lambda z.\lambda u.z)(yx) : B \to A.}$$

Deducție scurtă

$$\dfrac{\dfrac{\Gamma \vdash (\lambda z.\lambda u.z)(yx) : B \to A}{\Gamma \vdash \lambda z.\lambda u.z : A \to (B \to A)} \quad \dfrac{\Gamma \vdash yx : A}{\Gamma \vdash y : C \to A \quad \Gamma \vdash x : C}\ \text{APP}}{}\ \text{APP}$$

unde $\Gamma = \{x : C, y : C \to A\}$.

9. TIPURI: EXERCIȚIUL 3

Termenul $\lambda x.\lambda y.\lambda z.x(yz)$

Pornim din interior:

$$z : \alpha, \qquad y : \alpha \to \beta, \qquad yz : \beta.$$

Pentru ca $x(yz) : \gamma$, avem

$$x : \beta \to \gamma.$$

După cele trei abstractizări:

$$\boxed{\vdash \lambda x.\lambda y.\lambda z.x(yz) : (\beta \to \gamma) \to (\alpha \to \beta) \to \alpha \to \gamma.}$$

Deducție pe scurt

Cu

$$\Gamma_3 = \{x : \beta \to \gamma, y : \alpha \to \beta, z : \alpha\},$$

avem

$$\dfrac{\Gamma_3 \vdash yz : \beta}{\Gamma_3 \vdash y : \alpha \to \beta \quad \Gamma_3 \vdash z : \alpha}\ \text{APP}$$

și

$$\dfrac{\Gamma_3 \vdash x(yz) : \gamma}{\Gamma_3 \vdash x : \beta \to \gamma \quad \Gamma_3 \vdash yz : \beta}\ \text{APP}.$$

Apoi aplici de trei ori ABS pentru z, apoi y, apoi x.

10. REZUMAT FINAL ȘI CAPCANE

Rezultate cu tipuri

Ex.	Rezultat
1	xx: nu are tip; occurs-check $X = X \to Z$.
2	$\{x : C, y : C \to A\} \vdash (\lambda z.\lambda u.z)(yx) : B \to A$.
3	$\vdash \lambda x.\lambda y.\lambda z.x(yz) : (\beta \to \gamma) \to (\alpha \to \beta) \to \alpha \to \gamma$.

Checklist rapid

1. La reduceri, identifică redexul $(\lambda x.M)N$.
2. Verifică riscul de capturare; dacă apare, fă α-redenumire.
3. Pentru formă normală, folosește leftmost-outermost.
4. La tipuri, fiecare aplicare introduce $W_1 = W_2 \to Z$.
5. Dacă unificarea tipurilor eșuează, termenul nu este tipabil.
6. Pentru deducție: VAR pentru variabile, APP pentru aplicare, ABS pentru λ.

Mini-hartă a seminarului

- Ex. fără tipuri: toate ajung la formă normală; ex. 4 arată că un argument divergent poate fi ignorat.
- Ex. 3 fără tipuri: folosește obligatoriu α-redenumire.
- Ex. cu tipuri: xx eșuează prin occurs-check; celelalte două au tip principal.